



北京邮电大学数学科学学院





# 第七章 参数估计

7.1 点估计

7.3 估计量的评选标准

7.4 区间估计

7.5 正态总体均值与方差的区间估计

7.6 (0-1) 分布参数的区间估计

7.7 单侧置信区间



# 参数估计 $\left\{ \begin{array}{l} \text{点估计} \\ \text{区间估计} \end{array} \right.$

假如我们要估计某队男生的平均身高.

(假定身高服从正态分布  $N(\mu, 0.1^2)$  )

现从该总体选取容量为5的样本, 我们的任务是要根据选出的样本 (5个数) 求出总体均值  $\mu$  的估计. 而全部信息就由这5个数组成.

设这5个数是: 1.65 1.67 1.68 1.78 1.69

估计  $\mu$  为1.68, 这是点估计.

估计  $\mu$  在区间[1.57, 1.84]内, 这是区间估计.

- 设  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是来自总体  $X$  的一个样本，我们用一个统计量  $\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$  的取值作为  $\theta$  的估计值，称为  $\theta$  的点估计(量)，简称估计，记为  $\hat{\theta}$ 。
- 在这里如何构造统计量  $\hat{\theta}$  并没有明确的规定，只要它满足一定的合理性即可。这就涉及到两个问题：
  - 其一 是如何给出估计，即估计的方法问题；
  - 其二 是如何对不同的估计进行评价，即估计的好坏判断标准。
- 思考：多个参数如何估计？

## §7.1 点估计的几种方法

### 7.1.1 替换原理和矩估计

#### 一、矩估计

替换原理是指用样本矩及其函数去替换相应的总体矩及其函数，譬如：

- 用样本均值估计总体均值 $E(X)$ ，即  $\hat{E}(X) = \bar{x}$ ;
- 用样本方差估计总体方差 $\text{Var}(X)$ ，即  $\hat{\text{Var}}(X) = s_n^2$
- 用样本的  $p$  分位数估计总体的  $p$  分位数，
- 用样本中位数估计总体中位数。

# 矩估计法

它是基于一种简单的“替换”思想建立起来的一种估计方法。

是英国统计学家K.皮尔逊最早提出的  
其基本思想是用样本矩估计总体矩。

理论依据：大数定律或格列汶科定理

**矩法估计：**用样本  $k$  阶矩作为总体  $k$  阶矩的估计量, 建立含有待估参数的方程, 从而解出待估参数



设待估计的参数为:  $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$

设总体的  $r$  阶矩存在, 记为  $E(X^r) = \mu_r(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$

样本  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的  $r$  阶矩为

$$\text{则} \begin{cases} \mu_1 = \mu_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) \\ \vdots \\ \mu_k = \mu_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) \end{cases}$$

——含未知参数  $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$  的方程组。

$$\text{整理成} \begin{cases} \theta_1 = \theta_1(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k) \\ \vdots \\ \theta_k = \theta_k(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k) \end{cases}$$

用 $A_r$  ( $A_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^r$ ) 替换  $\mu_r$ 。

[illegible]

## 未知参数 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 的矩估计量

**例1** 对某型号的20辆汽车记录其每加仑汽油的行驶里程(km), 观测数据如下:

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 29.8 | 27.6 | 28.3 | 27.9 | 30.1 | 28.7 | 29.9 | 28.0 |
| 27.9 | 28.7 | 28.4 | 27.2 | 29.5 | 28.5 | 28.0 | 30.0 |
| 29.1 | 29.8 | 29.6 | 26.9 |      |      |      |      |

经计算有

$$\bar{x} = 28.695, \quad s_n^2 = 0.9185, \quad m_{0.5} = 28.6$$

由此给出总体均值、方差和中位数的估计分别为: **28.695**, **0.9185** 和 **28.6**。

矩估计的**实质**是用经验分布函数去替换总体分布, 其理论基础是格里纹科定理。

**例2** 设总体  $X$  的均值  $\mu$  和方差  $\sigma^2$  都存在, 且有  $\sigma^2 > 0$ , 但  $\mu$  和  $\sigma^2$  均为未知, 又设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是一个样本, 求  $\mu$  和  $\sigma^2$  的矩估计量.

解  $\mu_1 = E(X) = \mu,$

$$\mu_2 = E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \sigma^2 + \mu^2,$$

即  $\begin{cases} \mu = \mu_1, \\ \sigma^2 + \mu^2 = \mu_2. \end{cases}$  用样本  $\mathbf{K}$  阶矩替换总体  $\mathbf{K}$  阶矩, 得到矩估计量分别为

$$\hat{\mu} = A_1 = \bar{X},$$

$$\hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

一般不论总体服从什么分布, 总体期望  $\mu$  与方差  $\sigma^2$  存在, 则它们的矩估计量为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = S^{*2}$$

**例3** 设总体  $X \sim E(\lambda)$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为总体的样本, 求  $\lambda$  的矩估计量.

解  $E(X) = 1/\lambda,$

即  $\lambda = 1/E(X).$

用样本1阶矩替换总体1阶矩:

$$\hat{\lambda}_{\text{矩}} = 1/\bar{X}.$$

思考: 矩估计是唯一的吗?  
其优缺点?

设总体服从指数分布，由于 $EX=1/\lambda$ ，  
即 $\lambda=1/EX$ ，故 $\lambda$ 的矩法估计为

$$\hat{\lambda} = 1/\bar{x}$$

另外，由于 $\text{Var}(X)=1/\lambda^2$ ，其反函数为  $\lambda=1/\sqrt{\text{Var}(X)}$

因此，从替换原理来看， $\lambda$ 的矩法估计也可取为

$$\hat{\lambda}_1 = 1/s$$

$s$  为样本标准差。这说明矩估计可能是不唯一的，这是矩法估计的一个缺点，此时通常应该尽量采用低阶矩给出未知参数的估计。

矩估计的优点：直接、简便

缺点：未充分利用分布信息

## 练习:

例4 设总体  $\xi \sim \varphi(x) = \begin{cases} (\alpha + 1)x^\alpha & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

$\alpha$  是未知参数, 求  $\alpha$  的矩估计。

例5 设总体  $X \sim U(a, b)$ ,  $a, b$  未知, 求参数  $a, b$  的矩法估计量。

例4 设总体 $\xi \sim \varphi(x) = \begin{cases} (\alpha + 1)x^\alpha & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

$\alpha$ 是未知参数，求 $\alpha$ 的矩估计。

解：  $E\xi = \int_0^1 x \cdot (\alpha + 1)x^\alpha dx = \frac{\alpha + 1}{\alpha + 2}$

可得  $\alpha = \frac{2E(\xi) - 1}{1 - E(\xi)}$

用样本1阶矩替换总体1阶矩

解得  $\hat{\alpha} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}$

**例5** 设总体  $X \sim U(a, b)$ ,  $a, b$  未知, 求参数  $a, b$  的矩法估计量。

**解** 由于  $E(X) = \frac{a+b}{2}$ ,  $\text{var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

$$E(X^2) = \text{var}(X) + E^2(X) = \frac{(b-a)^2}{12} + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

即 
$$\begin{cases} \frac{a+b}{2} = E(X) \\ \frac{(b-a)^2}{12} + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = E(X^2) \end{cases}$$

用  $A_1 = \bar{X}$ ,  $A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$  替换  $E(X)$ 、 $E(X^2)$  解得

$$\begin{aligned} \hat{a}_{\text{矩}} &= \bar{X} - \sqrt{3(A_2 - \bar{X}^2)} \\ &= \bar{X} - \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{b}_{\text{矩}} &= \bar{X} + \sqrt{3(A_2 - \bar{X}^2)} \\ &= \bar{X} + \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}. \end{aligned}$$

## 7.1.2 极(最)大似然估计

### 极大似然估计法

是在总体类型已知条件下使用的一种参数估计方法。

它首先是由德国数学家高斯在1821年提出的，

然而，这个方法常归功于英国统计学家费歇。

费歇在1922年重新发现了这一方法，并首先研究了这种方法的一些性质。



## 极大似然法的基本思想

某位同学与一位猎人一起外出打猎。一只野兔从前方窜过。只听一声枪响，野兔应声倒下。



**是谁打中的呢？** 如果要你推测，你会如何想呢？

推断：只发一枪便打中，猎人命中的概率一般大于这位同学命中的概率。看来这一枪是猎人射中的。

这个例子所作的推断已经体现了极大似然法的基本思想。

## 极大似然估计思想的举例。

**例** 设 $X \sim B(1, p)$ ,  $p$ 未知. 设想我们事先知道 $p$ 只有两种可能:

$$p=0.7 \quad \text{或} \quad p=0.3$$

如今重复试验3次, 得结果: 0, 0, 0

问: 应如何估计 $p$ ?

由概率论的知识, 3次试验中出现“1”的次数

$$Y \sim B(3, p)$$

$$P(Y = k) = \binom{3}{k} p^k (1 - p)^{3-k} \quad k=0, 1, 2, 3$$

将计算结果列表如下：

| $p$ 值 | $P(Y=0)$ | $P(Y=1)$ | $P(Y=2)$ | $P(Y=3)$ |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| 0.7   | 0.027    | 0.189    | 0.441    | 0.343    |
| 0.3   | 0.343    | 0.441    | 0.189    | 0.027    |

观察到实际出现的结果

应如何估计 $p$ ？

$p=0.7$  或  $p=0.3$

如果有 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 可供选择, 又如何合理地选 $p$ 呢?

若重复进行试验 $n$ 次, 结果“1”出现 $k$ 次 ( $0 \leq k \leq n$ ), 我们计算一切可能的

$$P(Y=k; p_i) = Q_i, \quad i=1, 2, \dots, m$$

从中选取使 $Q_i$ 最大的 $p_i$ 作为 $p$ 的估计.

比方说, 当  $p = p_{i_0}$  时  $Q_i$  最大,

$$P(Y = k; p_{i_0}) \geq P(Y = k; p_i) \quad i=1, 2, \dots, m$$

则估计参数 $p$ 为  $\hat{p} = p_{i_0}$

如果只知道 $0 < p < 1$ ,并且实测记录是 $Y=k$  ( $0 \leq k \leq n$ ),又应如何估计 $p$ 呢?

注意到

$$P(Y = k; p) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = f(p)$$

是 $p$ 的函数,可用求导的方法找到使 $f(p)$ 达到极大值的 $p$ .

以上这种选择一个参数使得实验结果具有最大概率的思想就是极大似然法的基本思想.

**定义** 设总体的概率函数为 $P(x; \theta)$ ,  $\Theta$ 是参数 $\theta$ 可能取值的参数空间,  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是样本, 将样本的联合概率函数看成 $\theta$ 的函数, 用 $L(\theta; x_1, x_2, \dots, x_n)$  表示, 简记为 $L(\theta)$ ,

$$L(\theta) = L(\theta; x_1, \dots, x_n) = p(x_1; \theta) \cdot p(x_2; \theta) \cdots p(x_n; \theta)$$

称为样本的似然函数。

如果某统计量  $\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$  满足

$$L(\hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta)$$

则称  $\hat{\theta}$  是 $\theta$ 的极(最)大似然估计, 简记为**MLE**  
(Maximum Likelihood Estimate) 。

人们通常更习惯于由对数似然函数 $\ln L(\theta)$ 出发寻找 $\theta$ 的极大似然估计。

当 $L(\theta)$ 是可微函数时，求导是求极大似然估计最常用的方法，对 $\ln L(\theta)$ 求导更加简单些。

思考：多个参数时极大似然估计如何做？

此时似然函数为  $L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k)$

$$= L(\theta_1, \dots, \theta_k) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta_1, \dots, \theta_k)$$

使似然函数取得最大值

$$\frac{\partial}{\partial \theta_r} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) = 0 \quad \text{为似然方程组。}$$

**例6** 设  $X \sim B(1, p)$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自  $X$  的一个样本, 求  $p$  的最大似然估计量.

**解** 设  $x_1, x_2, \dots, x_n$  为相应于样本  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的一个样本值,

$X$  的分布律为  $P\{X = x\} = p^x (1-p)^{1-x}$ ,  $x = 0, 1$ ,

$$\begin{aligned} \text{似然函数 } L(p) &= \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} \\ &= p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n x_i}, \end{aligned}$$

$$\ln L(p) = \left( \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln p + \left( n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln(1-p),$$

$$\text{令 } \frac{d}{dp} \ln L(p) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p} - \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{1-p} = 0,$$

解得  $p$  的最大似然估计值  $p = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}.$

$p$  的最大似然估计量为  $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}.$

这一估计量与矩估计量是相同的。

**例7：** 设一个试验有三种可能结果，其发生的概率分别为

$$p_1 = \theta^2, p_2 = 2\theta(1-\theta), p_3 = (1-\theta)^2$$

现做了 $n$ 次试验，观察到三种结果发生的次数为 $n_1, n_2, n_3, (n_1 + n_2 + n_3 = n)$ ，求 $\theta$ 最大似然估计值

**解：** 由题意得似然函数为

$$\begin{aligned} L(\theta) &\propto (\theta^2)^{n_1} [2\theta(1-\theta)]^{n_2} [(1-\theta)^2]^{n_3} \\ &= 2^{n_2} \theta^{2n_1+n_2} (1-\theta)^{2n_3+n_2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ln L(\theta) &\propto n_2 \ln 2 + (2n_1 + n_2) \ln \theta^{2n_1+n_2} \\ &\quad + (2n_3 + n_2) \ln(1-\theta) \end{aligned}$$

将之关于  $\theta$  求导并令其为0得到似然方程

$$\frac{2n_1 + n_2}{\theta} - \frac{2n_3 + n_2}{1 - \theta} = 0$$

解得:  $\hat{\theta} = \frac{2n_1 + n_2}{2(n_1 + n_2 + n_3)} = \frac{2n_1 + n_2}{2n}$

由于  $\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} = -\frac{2n_1 + n_2}{\theta^2} - \frac{2n_3 + n_2}{(1 - \theta)^2} < 0$

所以  $\hat{\theta}$  是极大似然点

## 练习:

**例8** 设总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是  $X$  的样本值, 求  $\mu, \sigma^2$  的极大似然估计。

$$\left\{ \begin{array}{l} \hat{\mu}_{mle} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x} \\ \hat{\sigma}_{mle}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \end{array} \right. \quad \mu, \sigma^2 \text{ 的极大似然估计量分别为}$$
$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}, \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = S_n^2$$

**例8** 设总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是  $X$  的样本值, 求  $\mu, \sigma^2$  的极大似然估计。

**解**  $L(x_1, x_2, \dots, x_n; \mu, \sigma^2)$

$$= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} (\sigma^2)^{\frac{n}{2}}} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\ln L = -\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2)$$

**似然方程组为**

$$\begin{cases} \left( \frac{\partial}{\partial \mu} \ln L \right) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0 \\ \left( \frac{\partial}{\partial (\sigma^2)} \ln L \right) = \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - \frac{n}{2(\sigma^2)} = 0 \end{cases}$$

**μ, σ<sup>2</sup> 的极大似然估计量分别为**

$$\Rightarrow \begin{cases} \hat{\mu}_{mle} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x} \\ \hat{\sigma}_{mle}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \end{cases}$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}, \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = S_n^2$$

虽然求导函数是求极大似然估计最常用的方法，但并不是在所有场合求导都是有效的。例如下例。

**例 9** 设总体  $X$  服从  $[a, b]$  上的均匀分布，其中  $a, b$  未知， $x_1, x_2, \dots, x_n$  是  $X$  的一个样本观测值，试求  $a, b$  的极大似然估计量。

**解**  $X$  的概率密度

$$f(x; a, b) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

似然函数

$$L(a, b) = \prod_{i=1}^n f(x_i; a, b) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & a \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq b \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

但注意到要使  $L(a,b)$  最大,  $(b-a)^n$  最

小, 而  $a \leq x_1, x_2, \dots, x_n$ ,  $b \geq x_1, x_2, \dots, x_n$ ,

令  $x_{(1)} = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$   $x_{(n)} = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ,

于是似然函数又可记为

$$L(a,b) = \frac{1}{(b-a)^n}, \quad a \leq x_{(1)}, x_{(n)} \leq b,$$

由于对任意  $a \leq x_{(1)}, b \geq x_{(n)}$  的  $a, b$  而言, 只有  
当  $a = x_{(1)}, b = x_{(n)}$  时  $L(a,b)$  取最大值。

故  $a, b$  的极大似然估计值

$$\hat{a} = x_{(1)} = \min_{1 \leq i \leq n} x_i, \quad \hat{b} = x_{(n)} = \max_{1 \leq i \leq n} x_i,$$

思考

- 1) 待估参数的极大似然估计是否一定存在?
- 2) 若存在, 是否惟一?

## 思考

设  $X \sim U(a - 1/2, a + 1/2)$ ,  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是  $X$  的一个样本, 求  $a$  的极大似然估计值。

**解** 由上例可知, 当

$$\hat{a} - \frac{1}{2} \leq x_{\min} \leq x_{\max} \leq \hat{a} + \frac{1}{2}$$

时,  $L$  取最大值, 即

$$x_{\max} - \frac{1}{2} \leq \hat{a} \leq x_{\min} + \frac{1}{2}$$

显然,  $a$  的极大似然估计值可能不存在, 也可能不惟一。

不仅如此, 任何一个统计量

$$g(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

若满足

$$x_{(n)} - \frac{1}{2} \leq g(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq x_{(1)} + \frac{1}{2}$$

都可以作为  $a$  的估计量。

极大似然估计有一个简单而有用的性质：如果  $\hat{\theta}$  是  $\theta$  的极大似然估计，则对任一函数  $g(\theta)$ ，其极大似然估计为  $g(\hat{\theta})$ 。

该性质称为极大似然估计的不变性，从而使一些复杂结构的参数的极大似然估计的获得变得容易了。

## § 7.3 点估计的评价标准

对于同一个未知参数, 不同的方法得到的估计量可能不同, 于是提出问题

- ▲ 应该选用哪一种估计量?
- ▲ 用什么标准来评价一个估计量的好坏?

常用  
标准

- (1) 无偏性
- (2) 有效性
- (3) 相合性



# 1、无偏性

**定义** 设  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是总体  $X$  的样本

$\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是总体参数  $\theta$  的估计量

$E(\hat{\theta})$  存在, 且对于任意  $\theta \in \Theta$  都有  $E(\hat{\theta}) = \theta$

则称  $\hat{\theta}$  是  $\theta$  的**无偏估计量**, 否则称为**有偏估计**。

无偏性的实际意义是指没有系统性的偏差。

**例1** 设总体  $X$  的  $k$  阶矩  $\mu_k = E(X^k)$  存在

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是总体  $X$  的样本,

证明: 不论  $X$  服从什么分布,

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \quad \text{是 } \mu_k \text{ 的无偏估计量。}$$

**证** 由于  $E(X_i^k) = \mu_k \quad i = 1, 2, \dots, n$  因而

$$E(A_k) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^k) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu_k = \mu_k$$

特别地, 样本均值  $\bar{X}$  是**总体期望  $E(X)$**  的无偏估计量

样本二阶原点矩  $A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$  是**总体二阶原点矩**

$\mu_2 = E(X^2)$  的无偏估计量。

**例2** 设总体  $X$  的期望  $E(X)$  与方差  $D(X)$  存在,

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是  $X$  的一个样本,  $n > 1$ , 证明:

(1)  $S^{*2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$  **不是**  $D(X)$  的无偏估计量;

(2)  $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$  **是**  $D(X)$  的无偏估计量。

**证**  $\because \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2$

$$E(X_i) = E(X) = \mu, \quad D(X_i) = D(X) = \sigma^2$$

$$E(\bar{X}) = E(X) = \mu, \quad D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$\therefore E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) - E(\bar{X}^2) = (\sigma^2 + \mu^2) - \left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right)$$

$$= \frac{n-1}{n} \sigma^2 \neq \sigma^2$$

**故**  $E\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \sigma^2$  **证毕。**

**例3** 设总体  $X$  的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad \theta > 0 \text{ 为常数}$$

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$  为  $X$  的一个样本。

**证明:**  $\bar{X}$  与  $n \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$

**都是  $\theta$  的无偏估计量,**

**证**  $\because X \sim E\left(\frac{1}{\theta}\right), \therefore E(X) = \theta \quad \therefore E(\bar{X}) = E(X) = \theta$

**故  $\bar{X}$  是  $\theta$  的无偏估计量。令  $Z = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$**

$$F_Z(z) = 1 - P(X_1 > z, X_2 > z, \dots, X_n > z)$$

$$\begin{aligned}
 &= 1 - P(X_1 > z)P(X_2 > z) \cdots P(X_n > z) \\
 &= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(X_i \leq z)) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ 1 - e^{-\frac{nz}{\theta}} & z \geq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ \frac{n}{\theta} e^{-\frac{nz}{\theta}} & z \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{即 } Z \sim E\left(\frac{n}{\theta}\right) \quad \therefore E(Z) = \frac{\theta}{n} \quad \therefore E(nZ) = \theta$$

**故  $nZ$  是  $\theta$  的无偏估计量。**



## 练习:

**例4** 设总体  $X$  在  $[0, \theta]$  上服从均匀分布, 参数  $\theta > 0$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X$  的样本, 试证明  $2\bar{X}$  和  $\frac{n+1}{n} \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$  都是  $\theta$  的无偏估计.

**例4** 设总体  $X$  在  $[0, \theta]$  上服从均匀分布, 参数  $\theta > 0$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X$  的样本, 试证明  $2\bar{X}$  和  $\frac{n+1}{n} \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$  都是  $\theta$  的无偏估计.

**证** 因为  $E(2\bar{X}) = 2E(\bar{X}) = 2E(X) = 2 \times \frac{\theta}{2} = \theta$ ,

所以  $2\bar{X}$  是  $\theta$  的无偏估计量.

因为  $X_h = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$  的概率密度为

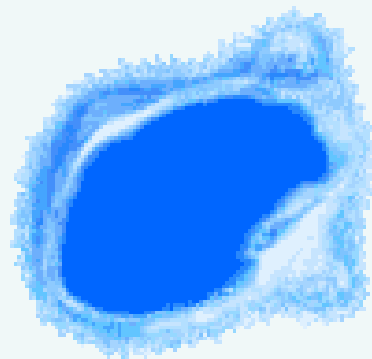
$$f(x) = \begin{cases} \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

所以  $E(X_h) = \int_0^\theta x \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx$

$$= \frac{n}{n+1} \theta,$$

故有  $E\left(\frac{n+1}{n} X_h\right) = \theta,$

故  $\frac{n}{n+1} \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$  也是  $\theta$  的无偏估计量.



## 2、有效性

定义 设  $\hat{\theta}_1 = \theta_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$

$$\hat{\theta}_2 = \theta_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

都是总体参数 $\theta$ 的**无偏**估计量,  $Var(\hat{\theta}_1) \leq Var(\hat{\theta}_2)$

且至少有一个  $\theta$  使得上述不等号严格成立,

则称  $\hat{\theta}_1$  比  $\hat{\theta}_2$  更有效。

**例5** 设  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是取自某总体的样本，记总体均值为  $\mu$ ，总体方差为  $\sigma^2$ ，则  $\hat{\mu}_1 = x_1$ ， $\hat{\mu}_2 = \bar{x}$ ，都是  $\mu$  的无偏估计，但

$$\text{Var}(\hat{\mu}_1) = \sigma^2, \quad \text{Var}(\hat{\mu}_2) = \sigma^2 / n$$

显然，只要  $n > 1$ ， $\hat{\mu}_2$  比  $\hat{\mu}_1$  有效。这表明用全部数据的平均估计总体均值要比只使用部分数据更有效。

**例6** 设  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  为  $X$  的一个样本, 密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad \theta > 0 \quad \text{为常数}$$

由前面例子可知,  $\bar{X}$  与  $n \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  都是  $\theta$  的无偏估计量, 问哪个估计量更有效?

解  $\because D(\bar{X}) = \frac{\theta^2}{n},$

$$D(n \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}) = \theta^2 \quad Z \sim E\left(\frac{n}{\theta}\right)$$

所以,  $\bar{X}$  比  $n \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  更有效。

**例7** 设总体期望为  $E(X)=\mu$ , 方差  $D(X)=\sigma^2$

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$  为总体  $X$  的一个样本。

(1) 设常数  $c_i \neq \frac{1}{n} \quad i=1, 2, \dots, n. \quad \sum_{i=1}^n c_i = 1.$

证明  $\hat{\mu}_1 = \sum_{i=1}^n c_i X_i$  是  $\mu$  的无偏估计量

(2) 证明  $\hat{\mu} = \bar{X}$  比  $\hat{\mu}_1 = \sum_{i=1}^n c_i X_i$  更有效

证: (1)  $E(\hat{\mu}_1) = \sum_{i=1}^n c_i E(X_i) = \sum_{i=1}^n c_i \mu = \mu$

(2)  $\text{var}(\hat{\mu}_1) = \sum_{i=1}^n c_i^2 \text{var}(X_i) = \sigma^2 \sum_{i=1}^n c_i^2$

利用柯西不等式  $\sum_{i=1}^n a_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n b_i^2 \geq \left( \sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2$  有

$$\sum_{i=1}^n c_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n 1^2 \geq \left( \sum_{i=1}^n c_i \cdot 1 \right)^2 = 1$$

$$\therefore \sum_{i=1}^n c_i^2 \geq \frac{1}{n}$$

$$\therefore \text{var}(\hat{\mu}_1) > \frac{\sigma^2}{n} = \text{Var}(\hat{\mu})$$

**结论** 算术均值比其他加权均值更有效。

**例如**  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $(X_1, X_2)$  是一样本。

$$\left. \begin{aligned} \hat{\mu}_1 &= \frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 \\ \hat{\mu}_2 &= \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2 \\ \hat{\mu}_3 &= \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2 \end{aligned} \right\} \text{都是}\mu\text{的无偏估计量}$$

**由例7 (2) 知  $\hat{\mu}_3$  最有效。**



### 3、相合性

**定义** 设  $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是总体参数  $\theta$  的估计量。若对于任意的  $\theta \in \Theta$ ，当  $n \rightarrow \infty$  时， $\hat{\theta}$  依概率收敛于  $\theta$ ，即  $\forall \varepsilon > 0$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta} - \theta| \geq \varepsilon) = 0$$

则称  $\hat{\theta}$  是总体参数  $\theta$  的相合估计量。

相合估计量仅在样本容量  $n$  足够大，才显示其优越性。

## 关于相合性的常用结论

样本  $k$  阶矩是总体  $k$  阶矩的相合估计。 } 由大数定律证明

矩法得到的估计量一般为相合估计量

在一定条件下, 极大似然估计具有相合性

相合性被认为是对估计的一个最基本要求, 如果一个估计量, 在样本量不断增大时, 它都不能把被估参数估计到任意指定的精度, 那么这个估计是很值得怀疑的。通常, 不满足相合性要求的估计一般不予考虑。证明估计的相合性一般可应用大数定律或直接由定义来证.

若把依赖于样本量 $n$ 的估计量 $\hat{\theta}_n$  看作一个随机变量序列, 相合性就是 $\hat{\theta}_n$ 依概率收敛于 $\theta$ , 所以证明估计的相合性可应用依概率收敛的性质及各种大数定律。

在判断估计的相合性时下述两个定理是很有用的。

**定理1** 设  $\hat{\theta}_n = \hat{\theta}_n(x_1, \dots, x_n)$  是  $\theta$  的一个估计量, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_n) = \theta, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}(\hat{\theta}_n) = 0$$

则  $\hat{\theta}_n$  是  $\theta$  的相合估计,

**定理2** 若  $\hat{\theta}_{n1}, \dots, \hat{\theta}_{nk}$  分别是  $\theta_1, \dots, \theta_k$  的相合估计,

$\eta = g(\theta_1, \dots, \theta_k)$  是  $\theta_1, \dots, \theta_k$  的连续函数, 则

$\hat{\eta}_n = g(\hat{\theta}_{n1}, \dots, \hat{\theta}_{nk})$  是  $\eta$  的相合估计。

## 定理2证明

由函数  $g$  的连续性, 对任意给定的  $\varepsilon > 0$ , 存在一个  $\delta > 0$ , 当

$|\hat{\theta}_j - \theta_j| < \delta, j = 1, \dots, k$ , 时有,

$$|g(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k) - g(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)| < \varepsilon$$

又由  $\hat{\theta}_{n1}, \hat{\theta}_{n2}, \dots, \hat{\theta}_{nk}$  的相合性, 对给定的  $\delta$ , 对任意的  $\nu > 0$  存在正整数  $N$ , 使得  $n \geq N$  时

$$p(|\hat{\theta}_{nj} - \theta_j| \geq \delta) < \nu/k, \quad j = 1, \dots, k,$$

从而有 
$$\begin{aligned}
 p\left(\bigcap_{j=1}^k \{|\hat{\theta}_{nj} - \theta_j| < \delta\}\right) &= 1 - p\left(\bigcup_{j=1}^k \{|\hat{\theta}_{nj} - \theta_j| \geq \delta\}\right) \\
 &\geq 1 - \sum_{j=1}^k p(|\hat{\theta}_{nj} - \theta_j| \geq \delta) \\
 &> 1 - k \cdot \nu / k = 1 - \nu
 \end{aligned}$$

根据上述的式子,

$$\bigcap_{j=1}^k \{|\hat{\theta}_{nj} - \theta_j| < \delta\} \subset \{|\hat{\eta}_n - \eta| < \varepsilon\}$$

故有 
$$p(|\hat{\eta}_n - \eta| < \varepsilon) > 1 - \nu$$

由  $\nu$  的任意性, 定理得证。

**例1**  $X \sim f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad \theta > 0 \text{ 为常数}$

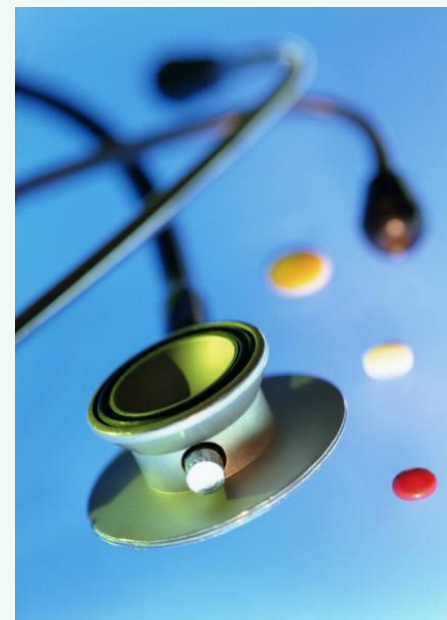
则  $\bar{X}$  是  $\theta$  的相合估计。

**证明：** 经过简单计算可得

$$E\bar{X} = \theta, \quad Var(\bar{X}) = \frac{\theta^2}{n}.$$

**于是**  $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\bar{X}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\theta^2}{n} = 0$

**所以  $\bar{X}$  是  $\theta$  的相合估计量。**



**例2** 试证：样本均值  $\bar{X}$  是总体均值  $\mu$  的相合估计量，样本方差  $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$  及样本的二阶中心矩  $B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$  都是总体方差  $\sigma^2$  的相合估计量。

**证明** 由大数定律知，

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \text{有} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right| < \varepsilon \right\} = 1,$$

所以  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$  是  $\mu$  的相合估计量。

$$\begin{aligned}
 \text{又 } B_2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2) \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = A_2 - \bar{X}^2,
 \end{aligned}$$

( $A_2$ 是样本二阶原点矩)

由大数定律知,

$$A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \text{ 依概率收敛于 } E(X^2),$$

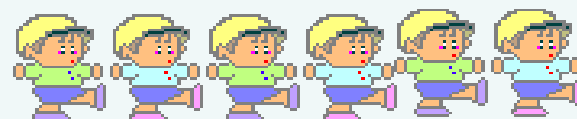
$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \text{ 依概率收敛于 } E(X),$$

故  $B_2 = A_2 - \bar{X}^2$

依概率收敛于  $E(X^2) - [E(X)]^2 = \sigma^2$ ,

所以  $B_2$  是  $\sigma^2$  的相合估计量.

又  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n-1} = 1$ ,



所以  $S^2 = \frac{n}{n-1} B_2$  也是  $\sigma^2$  的相合估计量.

**练习：**

**例3** 设  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是来自均匀总体  $U(0, \theta)$  的样本，证明  $\theta$  的极大似然估计是相合估计。

**例3** 设  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是来自均匀总体  $U(0, \theta)$  的样本, 证明  $\theta$  的极大似然估计是相合估计。

**证明** 在前面我们已经给出  $\theta$  的极大似然估计是  $x_{(n)}$ 。由次序统计量的分布, 我们知道

$\hat{\theta} = x_{(n)}$  的分布密度为  $p(y) = ny^{n-1} / \theta^n, y < \theta$ 。

故有

$$E\hat{\theta} = \int_0^\theta ny^n dy / \theta^n = \frac{n}{n+1} \theta \rightarrow \theta$$

$$E\hat{\theta}^2 = \int_0^\theta ny^{n+1} dy / \theta^n = \frac{n}{n+2} \theta^2$$

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{n}{n+2} \theta^2 - \left(\frac{n}{n+1} \theta\right)^2 = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)} \theta^2 \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

由定理1可知  $x_{(n)}$  是  $\theta$  的相合估计。

\*无偏估计不一定比有偏估计更优。

评价一个点估计的好坏一般可以用：点估计值与参数真值 $\theta$ 的距离平方的期望，这就是下式给出的均方误差

$$MSE(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2$$

均方误差是另一种评价点估计的一般的标准。我们希望估计的均方误差越小越好。

$$\begin{aligned}
 MSE(\hat{\theta}) &= [E(\hat{\theta} - E\hat{\theta}) + (E\hat{\theta} - \theta)]^2 \\
 &= E(\hat{\theta} - E\hat{\theta})^2 + (E\hat{\theta} - \theta)^2 + 2E[(\hat{\theta} - E\hat{\theta})(E\hat{\theta} - \theta)] \\
 &= Var(\hat{\theta}) + (E\hat{\theta} - \theta)^2
 \end{aligned}$$

注意到  $MSE(\hat{\theta}) = Var(\hat{\theta}) + (E\hat{\theta} - \theta)^2$ , 因此

- (1) 若  $\hat{\theta}$  是  $\theta$  的无偏估计, 则  $MSE(\hat{\theta}) = Var(\hat{\theta})$   
这说明用方差考察无偏估计有效性是合理的。
- (2) 当  $\hat{\theta}$  不是  $\theta$  的无偏估计时, 就要看其均方误差  $MSE(\hat{\theta})$ 。

下面的例子说明: 在均方误差的含义下有些有偏估计优于无偏估计。

**例1** 设  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  总体 ,  $X_1, \dots, X_n$  为样本.

则作为方差  $\sigma^2$  的估计量,

$$m_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \text{ 的均方误差为 } (2n-1)\sigma^4 / n^2$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \text{ 的均方误差为}$$

$$2\sigma^4 / (n-1).$$

则  $m_2$  的均方误差比  $S^2$  的小.



**证： 易知**

$$\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi_{n-1}^2 \quad E\chi^2 = n-1 \quad D\chi^2 = 2(n-1)$$

**而  $m_2$  的均方误差是**

$$\begin{aligned} E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 - \sigma^2\right)^2 &= \frac{\sigma^4}{n^2} E\left(\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 - n\right)^2 = \frac{\sigma^4}{n^2} E(\chi^2 - n)^2 \\ &= \frac{\sigma^4}{n^2} E\{(\chi^2 - (n-1))^2 + 2(\chi^2 - (n-1)) + 1\} = \frac{\sigma^4}{n^2} \{(2n-2) + 1\} = \frac{\sigma^4}{n^2} (2n-1) \end{aligned}$$

**$S^2$  的均方误差是**

$$\begin{aligned} E\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 - \sigma^2\right)^2 &= \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} E\left(\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 - (n-1)\right)^2 \\ &= \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} E(\chi^2 - (n-1))^2 = \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} (2n-2) = \frac{2\sigma^4}{n-1} \end{aligned}$$

**由本例可知，从无偏性角度考察，用 $S^2$ 估计方差是好的，但从均方意义上讲用 $m_2$ 估计方差更好。它们从不同侧面去考察估计量的好坏，至于具体采用什么估计则需要根据实际问题来定。**

**例2** 对均匀总体 $U(0, \theta)$ ，由 $\theta$ 的极大似然估计得到的无偏估计是 $\hat{\theta} = (n+1)x_{(n)} / n$ ，它的均方误差

$$MSE(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{\theta^2}{n(n+2)}$$

现在我们考虑 $\theta$ 的形如 $\hat{\theta}_\alpha = \alpha \cdot x_{(n)}$ 的估计，其均方差为

$$MSE(\hat{\theta}_\alpha) = \alpha^2 \frac{n}{(n+1)^2(n+2)} \theta^2 + \left( \frac{n \cdot \alpha}{n+1} - 1 \right)^2 \theta^2$$

用求导的方法不难求出当 $\alpha_0 = (n+2)/(n+1)$ 时上述均方误差达到最小，且其均方误差

$$MSE(\hat{\theta}_0) = \frac{\theta^2}{(n+1)^2} < \frac{\theta^2}{n(n+2)} = MSE(\hat{\theta})$$

所以在均方误差的标准下，有偏估计优于无偏估计。

## §7.4 区间估计

### 引言

前面，我们讨论了参数点估计。它是用样本算得的一个值去估计未知参数。但是，点估计值仅仅是未知参数的一个近似值，它没有反映出这个近似值的误差范围，使用起来把握不大。区间估计正好弥补了点估计的这个缺陷。

# 1、 区间估计的概念

定义1 设 $\theta$ 是总体的一个参数，其参数空间为 $\Theta$ ， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自该总体的样本，对给定的一个 $\alpha$  ( $0 < \alpha < 1$ )，若有两个统计量  $\hat{\theta}_L = \hat{\theta}_L(x_1, \dots, x_n)$  和  $\hat{\theta}_U = \hat{\theta}_U(x_1, \dots, x_n)$ ，若对任意的 $\theta \in \Theta$ ，有

$$P_{\theta}(\hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U) \geq 1 - \alpha, \quad (7-1)$$

则称随机区间  $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$  为 $\theta$ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间，或简称  $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$  是 $\theta$ 的  $1-\alpha$  置信区间.

$\hat{\theta}_L$  和  $\hat{\theta}_U$  分别称为 $\theta$ 的 (双侧) 置信下限和置信上限.

**定义** 沿用定义1的记号，如对给定的 $\alpha$  ( $0 < \alpha < 1$ )，对任意的 $\theta \in \Theta$ ，有

$$P_{\theta}(\hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U) = 1 - \alpha$$

称  $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$  为 $\theta$ 的 $1-\alpha$  **同等置信区间**。

同等置信区间是把给定的置信水平 $1-\alpha$  用足了。常在总体为连续分布场合下可以实现。

## 2、置信区间的求法

**例1** 设 $X_1, \dots, X_n$ 是取自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本,  $\sigma^2$ 已知, 求参数 $\mu$ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

**解:** 选  $\mu$  的点估计为  $\bar{X}$

取  $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

寻找未知参数的一个良好估计.

寻找一个待估参数和估计量的函数, 要求其分布为已知.

明确问题, 是求什么参数的置信区间? 置信水平是多少?

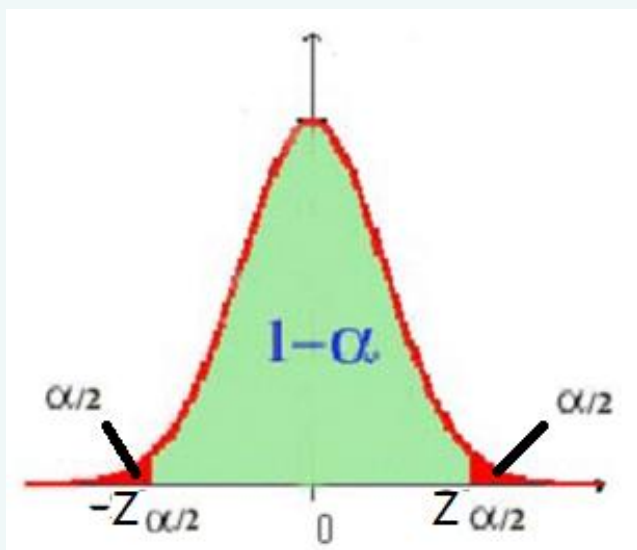
有了分布, 就可以求出  $Z$  取值于任意区间的概率.

对于给定的置信水平，根据 $Z$ 的分布，确定一个区间，使得 $Z$ 取值于该区间的概率为置信水平。

对给定的置信水平  $1 - \alpha$ ,

查正态分布表得  $Z_{\alpha/2}$ , 使  $P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \leq Z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$

从中解得  $P\left\{\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$



于是所求 $\mu$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2}\right)$$

也可简记为  $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2}\right)$

从例1解题的过程，我们归纳出求置信区间的一般步骤如下：

1. 明确问题，是求什么参数的置信区间？

明确置信水平  $1 - \alpha$  .

2. 寻找参数  $\theta$  的一个良好的点估计

$$T(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

3. 寻找一个待估参数  $\theta$  和估计量  $T$  的函数  $S(T, \theta)$ , 且其分布为已知.

称  $S(T, \theta)$  为枢轴量.

4. 对于给定的置信水平 $1 - \alpha$ ，根据 $S(T, \theta)$ 的分布，确定常数 $a, b$ ，使得

$$P(a \leq S(T, \theta) \leq b) = 1 - \alpha$$

5. 对“ $a \leq S(T, \theta) \leq b$ ”作等价变形,得到如下形式:

$$P\{\hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U\} = 1 - \alpha$$

则 $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$ 就是 $\theta$ 的 $100(1 - \alpha)\%$ 的置信区间.

可见，确定区间估计很关键的是要寻找一个待估参数 $\theta$ 和估计量 $T$ 的函数 $S(T, \theta)$ ，且 $S(T, \theta)$ 的分布为已知，不依赖于任何未知参数（这样我们才能确定一个大概率区间）。

这里，我们主要讨论总体分布为正态的情形.

若样本容量很大，即使总体分布未知，应用中心极限定理，可得总体的近似分布为正态分布，于是也可以近似求得参数的区间估计.

教材上(7.5节) 讨论了以下几种情形:

- ★ 单个正态总体均值  $\mu$  和方差  $\sigma^2$  的区间估计.
- ★ 两个正态总体均值差  $\mu_1 - \mu_2$  和方差比  $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$  的区间估计.

# 思考

置信区间是唯一的吗？

注意

需要指出的是，给定样本，给定置信水平，置信区间也不是唯一的。

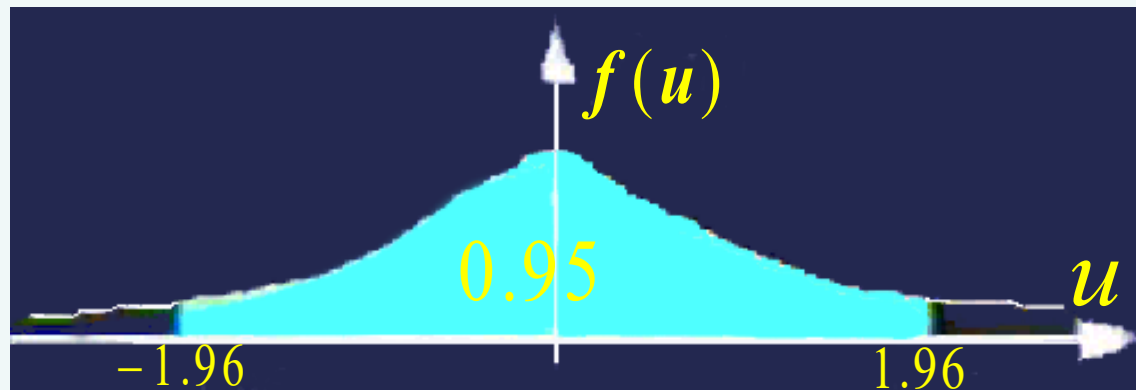
对同一个参数，我们可以构造许多置信区间。

例如，设  $X_1, \dots, X_n$  是取自  $N(\mu, \sigma^2)$  的样本， $\sigma^2$  已知，求参数  $\mu$  的置信水平为 0.95 的置信区间。

取枢轴量 
$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

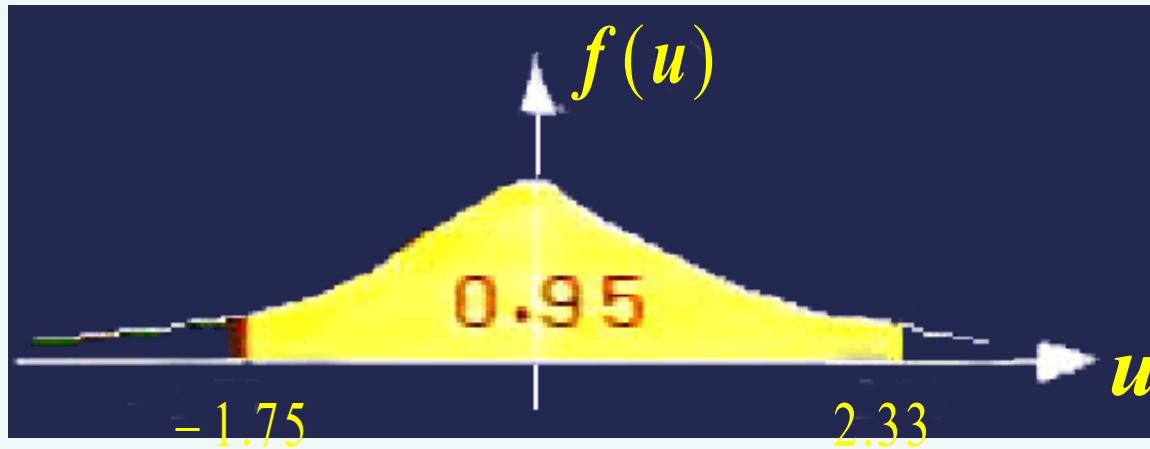
由标准正态分布表，对任意 $a$ 、 $b$ ，我们可以求得 $P(a < U < b) = 0.95$ 即可。

例如，由  $P(-1.96 \leq U \leq 1.96) = 0.95$



我们得到 均值  $\mu$  的置信水平为 0.95 的  
置信区间为  $[\bar{X} - 1.96\sigma / \sqrt{n}, \bar{X} + 1.96\sigma / \sqrt{n}]$

由  $P(-1.75 \leq U \leq 2.33) = 0.95$

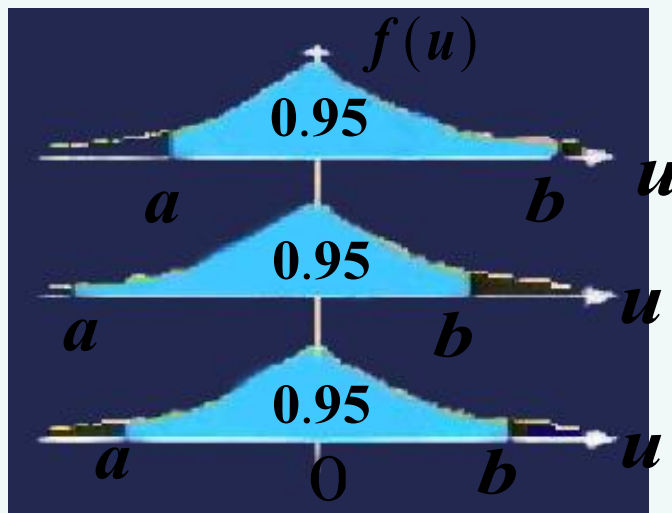


我们得到 均值  $\mu$  的置信水平为 0.95 的  
置信区间为  $[\bar{X} - 1.75\sigma / \sqrt{n}, \bar{X} + 2.33\sigma / \sqrt{n}]$

这个区间比前面一个要长一些.

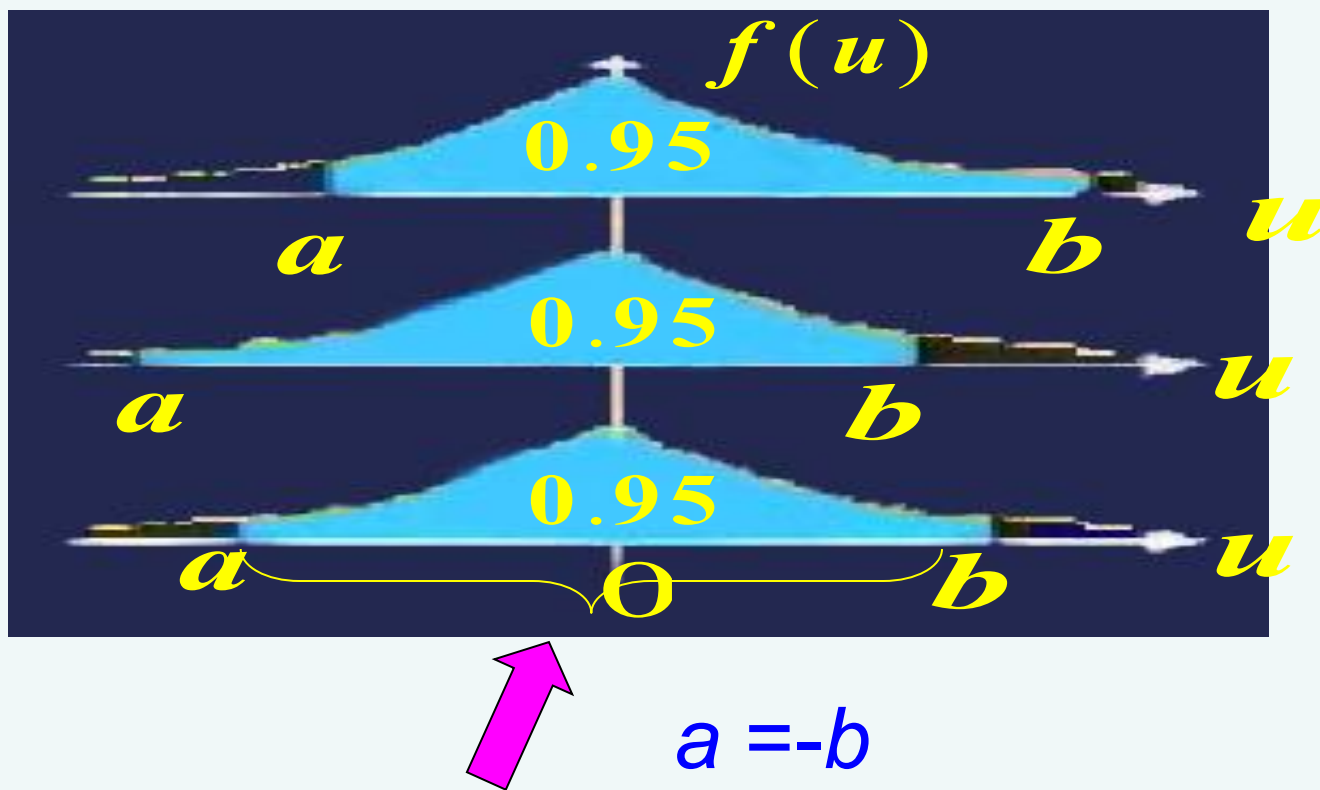
类似地，我们可得到若干个不同的置信区间.

任意两个数 $a$ 和 $b$ ，只要它们的纵标包含 $f(u)$ 下95%的面积，就确定一个95%的置信区间.



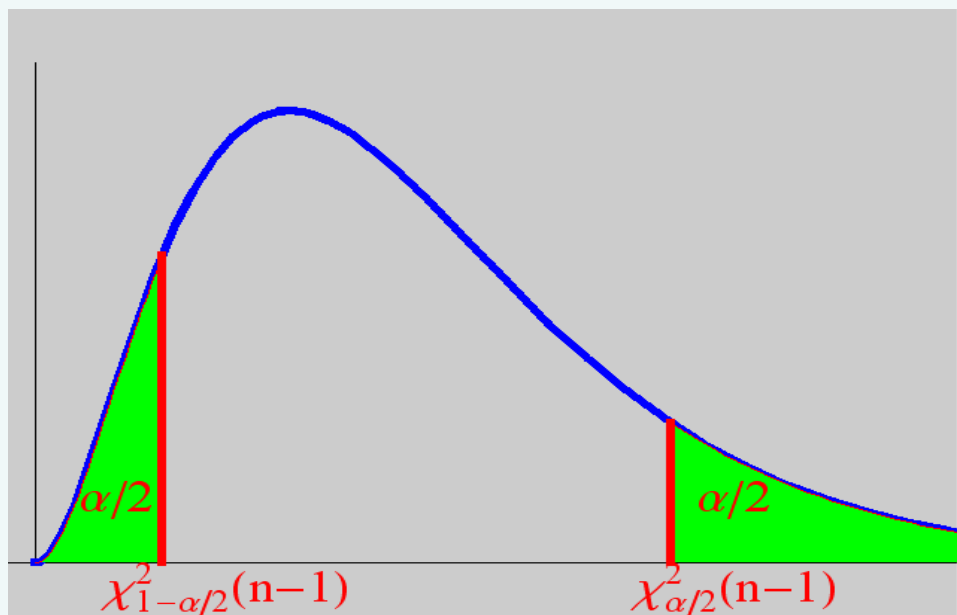
我们总是希望置信区间尽可能短.

在概率密度为单峰且对称的情形，当 $a = -b$ 时求得的置信区间的长度为最短。



注意

在密度函数不对称时，如  $\chi^2$  分布和  $F$  分布，  
习惯上仍取对称的分位点来确定置信区间(如图).



注：置信区间  $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$  可靠度与精度：

1. 要求  $\theta$  以很大的可能被包含在区间  $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$  内，就是说，概率  $P\{\hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U\}$  要尽可能大。

即要求估计尽量可靠。

2. 估计的精度要尽可能的高。如要求区间长度  $\hat{\theta}_U - \hat{\theta}_L$  尽可能短，或能体现该要求的其它准则。

可靠度与精度是一对矛盾，一般是在保证可靠度的条件下尽可能提高精度。

- 满足置信度要求的 $a$ 与 $b$ 通常不唯一。若有可能, 应选平均长度  $E(\hat{\theta}_U - \hat{\theta}_L)$  最短的 $a$ 与 $b$ , 这在枢轴量  $S=S(T, \Theta)$  的分布为对称分布场合通常容易实现。
- 实际中, 选平均长度  $E(\hat{\theta}_U - \hat{\theta}_L)$  尽可能短的 $a$ 与 $b$ , 这往往很难实现, 因此, 常这样选择  $a$ 与 $b$ , 使得两个尾部概率各为  $\alpha/2$ , 即  $P(S < a) = P(S > b) = \alpha/2$ , 这样的置信区间称为**等尾置信区间**。这是在 $S$ 的分布为偏态分布场合常采用的方法。

## 7.5 正态总体参数的置信区间

正态总体参数的置信区间是置信区间的在总体服从正态分布时的特殊情形。

## 7.7 单侧置信区间

单侧置信区间是置信区间的特殊情形。  
因此，前述寻求置信区间的方法可以用来寻找单侧置信限。



上述置信区间中置信限是双侧的，但对于有些实际问题，人们关心的只是参数在一个方向的界限，即上限或下限.

例如：对于设备、元件的使用寿命来说，平均寿命过长没什么问题，过短就有问题了.



这时，可将置信上限取为 $+\infty$ ，而只着眼于置信下限，这样求得的置信区间叫单侧置信区间.

## 单侧置信区间

在以上定义中，若将(7-1)式改为：

$$P\left\{\theta_1(X_1, \cdots, X_n) \leq \theta\right\} \geq 1 - \alpha, \quad \forall \theta \in \Theta \quad (7-2)$$

则称 $\theta_1(X_1, \cdots, X_n)$ 为 $\theta$ 的单侧置信下限。

随机区间 $(\theta_1, +\infty)$ 是 $\theta$ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间。

又若将(7-2)式改为：

$$P\left\{\theta \leq \theta_2(X_1, \cdots, X_n)\right\} \geq 1 - \alpha, \quad \forall \theta \in \Theta \quad (7-3)$$

则称 $\theta_2(X_1, \cdots, X_n)$ 为 $\theta$ 的单侧置信上限。

随机区间 $(-\infty, \theta_2)$ 是 $\theta$ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间。

# 正态总体均值方差的区间估计

## (一) 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的情形

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自 $N(\mu, \sigma^2)$ ,  $\bar{X}$ 和 $S^2$ 分别为样本均值和方差, 置信度为 $1-\alpha$

### 1. 均值 $\mu$ 的置信区间

#### (1) $\sigma^2$ 已知时

$\bar{X}$ 是 $\mu$ 的无偏估计, 由  $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

$$\text{有 } P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| < Z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$

$$\text{即 } P\left\{\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$

置信区间为:  $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2}\right)$

# 正态总体均值方差的区间估计

## (一) 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的情形

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自 $N(\mu, \sigma^2)$ ,  $\bar{X}$ 和 $S^2$ 分别为样本均值和方差, 置信度为 $1-\alpha$

### 1. 均值 $\mu$ 的置信区间

#### (1) $\sigma^2$ 已知时

思考题:

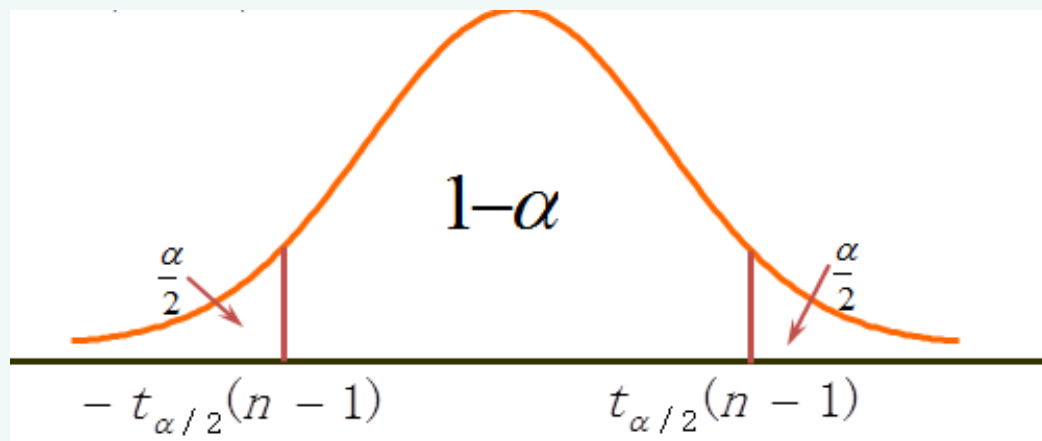
均值 $\mu$ 的置信度 $1-\alpha$ 的单侧

置信下限是什么呢?

答案:  $\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha}$

## (2) $\sigma^2$ 未知时

由  $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$



$$\text{有 } P\left\{-t_{\alpha/2}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < t_{\alpha/2}(n-1)\right\} = 1 - \alpha$$

$$\text{即 } P\left\{\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) < \mu < \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)\right\} = 1 - \alpha$$

置信区间为:  $\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)\right)$

例1(续) 设 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本,  
 $\sigma^2$ 未知, 则 $\mu$ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left( \bar{x} - t_{\alpha/2}(9)s/\sqrt{10}, \quad \bar{x} + t_{\alpha/2}(9)s/\sqrt{10} \right)$$

其中,  $\bar{x}, s$  分别为样本均值和样本标准差。

这里用它来说明置信区间的含义。

若取 $\alpha=0.10$ , 则 $t_{0.05}(9)=1.8331$ , 上式化为

$$(\bar{x} - 0.5797s, \quad \bar{x} + 0.5797s)$$

现假定 $\mu=15, \sigma^2=4$ ，则我们可以用随机模拟方法由 $N(15,4)$ 产生一个容量为10的样本，如下即是这样一个样本：

|       |         |       |       |       |
|-------|---------|-------|-------|-------|
| 14.85 | 13.01   | 13.50 | 14.93 | 16.97 |
| 13.80 | 17.9533 | 13.37 | 16.29 | 12.38 |

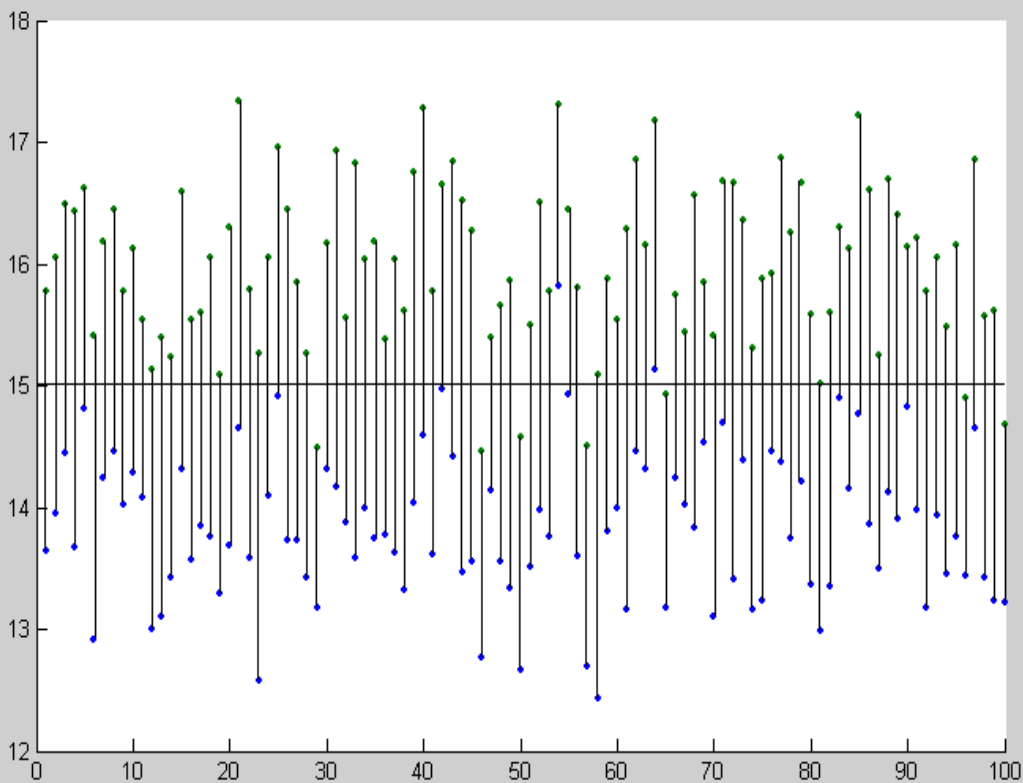
由该样本可以算得  $\bar{x} = 14.7053, s = 1.8438$

从而得到 $\mu$ 的一个区间估计为

$$(14.7053 - 0.5797 \times 1.8438, 14.7053 + 0.5797 \times 1.8438) = (13.6427, 15.7679)$$

该区间包含 $\mu$ 的真值--15。

现重复这样的方法100次，可以得到100个样本，也就得到100个区间，我们将这100个区间画在图1上。



由图1可以看出，这100个区间中有91个包含参数真值15，另外9个不包含参数真值。

图1  $\mu$  的置信水平为0.90的置信区间

可见：置信水平 $1-\alpha$ 的含义是指在大量使用该置信区间时，至少有 $100(1-\alpha)\%$ 的区间含有 $\theta$ 。

## 2. 方差 $\sigma^2$ 的置信区间

设 $\mu$ 未知

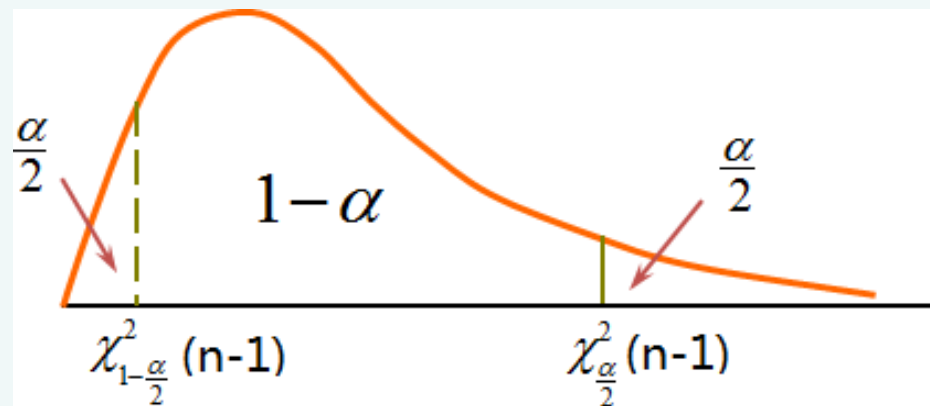
$$\text{由 } \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\text{有 } P\left\{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\alpha/2}^2(n-1)\right\} = 1-\alpha$$

$$\text{即 } P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}\right\} = 1-\alpha$$

置信区间为:

$$\left( \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$$



## 2. 方差 $\sigma^2$ 的置信区间

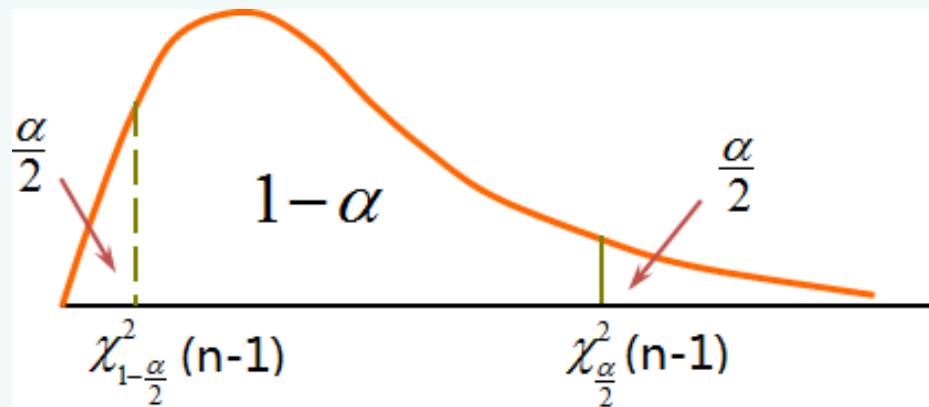
设 $\mu$ 未知

思考题：

方差 $\sigma^2$ 的置信度 $1-\alpha$ 的  
单侧置信上限是什么？

答案：

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}.$$

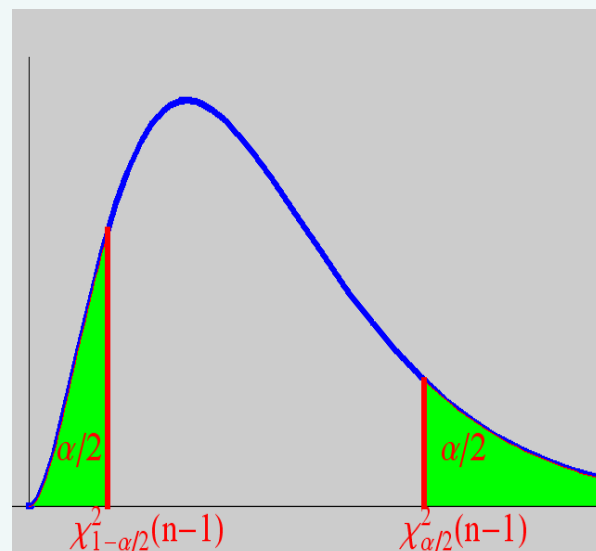


进一步可得:

标准差 $\sigma$ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left( \frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}} \right).$$

**注意:** 在密度函数不对称时,  
如  $\chi^2$  分布和  $F$  分布,  
习惯上仍取对称的分位点来  
确定置信区间(如图).



思考: *若期望已知*, 如何构建方差 $\sigma^2$ 的 $1-\alpha$ 置信区间

例：设某种植物的高度 $X(cm)$ 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，  
随机选取36棵，其平均高度为 $15cm$ 。就以下两种情形，  
求 $\mu$ 的95%双侧置信区间：

(1)  $\sigma^2 = 16$ ;                      (2)  $\sigma^2$ 未知,  $S^2 = 16$ ;

解：(1)  $n = 36, \bar{X} = 15, \sigma = 4$

$$\text{由 } P\left\{\bar{X} - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\} = 0.95$$

$$\text{得： } \bar{X} - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 15 - \frac{1.96 \times 4}{\sqrt{36}} = 13.693$$

$$\bar{X} + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 15 + \frac{1.96 \times 4}{\sqrt{36}} = 16.307$$

$\mu$ 的置信区间为(13.693, 16.307)

$$\text{置信区间为： } \left( \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2} \right)$$

$$(2) \quad n = 36, \bar{X} = 15, S^2 = 16$$

$$\text{置信区间为: } \left( \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$$

$$\text{由 } P \left\{ \bar{X} - t_{0.025} \times \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{0.025} \times \frac{S}{\sqrt{n}} \right\} = 1 - 0.05$$

$$\text{查表得: } t_{0.025}(35) = 2.0301$$

$$\text{又: } 15 - \frac{2.0301 \times 4}{6} = 13.647, 15 + \frac{2.0301 \times 4}{6} = 16.353$$

$\mu$ 的置信区间为(13.647, 16.353)

比较(1)(2)两种情形下 $\mu$ 的置信区间:

$\sigma^2$ 已知,  $\sigma^2 = 16$ , 置信区间:  $(13.693, 16.307)$

区间短  
精度高

$\sigma^2$ 未知,  $S^2 = 16$ , 置信区间:  $(13.647, 16.353)$

区间长  
精度低

但第二种情形更实用, 因为多数时候,  $\sigma^2$ 未知

例：一个园艺科学家正在培养一个新品种的苹果,这种苹果除了口感好和颜色鲜艳以外,另一个重要特征是单个重量差异不大。为了评估新苹果,她随机挑选了25个测试重量(单位：克),其样本方差为 $S^2 = 4.25$ . 试求 $\sigma^2$ 的置信度为95%和99%的置信区间。

解： $\sigma^2$ 的置信度 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left( \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$$

置信度为95%(即 $1-\alpha$ ) 时

查表得： $\chi_{0.975}^2(24) = 12.4, \chi_{0.025}^2(24) = 39.4;$

$$\text{又: } \frac{(25-1) \times 4.25}{39.4} = 2.59, \frac{(25-1) \times 4.25}{12.4} = 8.23$$

$\sigma^2$ 的置信区间为(2.59, 8.23)

置信度为99%时,

$$\chi_{0.995}^2(24) = 9.89,$$

$$\chi_{0.005}^2(24) = 45.56,$$

$$\frac{(25-1) \times 4.25}{45.56} = 2.24,$$

$$\frac{(25-1) \times 4.25}{9.89} = 10.31$$

$\sigma^2$ 的置信区间为(2.24, 10.31)

## (二) 两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的情形

$X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$  来自  $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ,  $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$  来自  $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ,

$\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i, \bar{Y} = \frac{1}{n_2} \sum_{j=1}^{n_2} Y_j$ ,  $S_1^2$  和  $S_2^2$  分别为第一, 二个总体的样本方差, 置信度为  $1-\alpha$ .

1.  $\mu_1 - \mu_2$  的置信区间

(1)  $\sigma_1^2, \sigma_2^2$  已知时

因为  $\bar{X}, \bar{Y}$  分别是  $\mu_1, \mu_2$  的无偏估计, 所以  $\bar{X} - \bar{Y}$  是  $\mu_1 - \mu_2$  的无偏估计,

由  $\bar{X}, \bar{Y}$  的独立性及  $\bar{X} \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}\right), \bar{Y} \sim N\left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$ ,

由  $\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$  有  $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$

置信区间为:  $\left( (\bar{X} - \bar{Y}) \pm Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$

(2)  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2, \sigma^2$  未知

**定理** 设  $X_1, X_2, \dots, X_m$  是来自  $N(\mu_1, \sigma_1^2)$  的样本,  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$  是来自  $N(\mu_2, \sigma_2^2)$  的样本, 且此两样本相互独立。设  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ , 并记

$$s_w^2 = \frac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{m+n-2} = \frac{\sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}{m+n-2}$$

则 
$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \sim t(m+n-2)$$

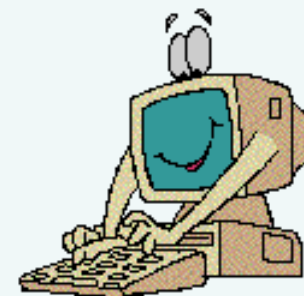
(2)  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2, \sigma^2$ 未知

由前面定理,

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

置信区间为:  $\left( (\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$

其中  $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, S_w = \sqrt{S_w^2}$



2.  $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间

设 $\mu_1, \mu_2$ 未知

$$\text{由 } \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$$

$$\text{有 } P\left\{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1) < \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} < F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)\right\} = 1-\alpha$$

$$\text{即 } P\left\{\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)}\right\} = 1-\alpha$$

$$\text{置信区间为: } \left( \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)} \right)$$

例：两台机床生产同一个型号的滚珠，从甲机床生产的滚珠中抽取8个，从乙机床生产的滚珠中抽取9个，测得这些滚珠得直径(毫米)如下：

甲机床 15.0 14.8 15.2 15.4 14.9 15.1 15.2 14.8

乙机床 15.2 15.0 14.8 15.1 14.6 14.8 15.1 14.5  
15.0

设两机床生产的滚珠直径分别为 $X, Y$ , 且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

- (1)  $\sigma_1 = 0.18, \sigma_2 = 0.24$ , 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为0.90的置信区间；
- (2) 若 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 未知，求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为0.90的置信区间；
- (3) 若 $\mu_1, \mu_2$ 未知，求 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信度为0.90的置信区间；

解:  $n_1 = 8, \bar{x} = 15.05, S_1^2 = 0.0457; n_2 = 9, \bar{y} = 14.9, S_2^2 = 0.0575$

(1) 当  $\sigma_1 = 0.18, \sigma_2 = 0.24$  时, 求  $\mu_1 - \mu_2$  的置信度为 0.90 的

置信区间为: 
$$\left( (\bar{X} - \bar{Y}) \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

查表得:  $Z_{0.05} = 1.645$ , 从而所求区间为  $(-0.018, 0.318)$

(2) 当  $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$  未知时,  $\mu_1 - \mu_2$  的置信度为 0.90 的置信区间为:

$$\left( (\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$$

当  $\mu_1 - \mu_2$  的置信区间包含 0 时,  
可以认为两个总体的  
均值之间没有显著差异。

$$t_{0.05}(15) = 1.7531, S_w = 0.228, \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = 0.486$$

从而所求区间为  $(-0.044, 0.344)$

(3) 当 $\mu_1, \mu_2$ 未知时,  $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信度为0.90的置信区间为:

$$\left( \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right)$$

$$\text{由 } F_{0.05}(7, 8) = 3.50, F_{0.95}(7, 8) = \frac{1}{F_{0.05}(8, 7)} = \frac{1}{3.73} = 0.268$$

得  $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$  的置信度为0.90的置信区间为(0.227, 2.965)

当  $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$  的置信区间包含1时,

可以认为两个总体的方差之间没有显著差异。

正态总体均值、方差的置信区间与单侧置信限 （置信度1-α）

|        | 待估参数                            | 其他参数                                    | W 的 分 布                                                                                                                | 置信区间                                                                                                                                          | 单侧置信限                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一个正态总体 | $\mu$                           | $\sigma^2$ 已知                           | $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$                                                              | $\left( \bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2} \right)$                                                                             | $\bar{\mu} = \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha}$<br>$\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha}$                                                                                                              |
|        | $\mu$                           | $\sigma^2$ 未知                           | $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$                                                                   | $\left( \bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$                                                                             | $\bar{\mu} = \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$<br>$\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$                                                                                                              |
|        | $\sigma^2$                      | $\mu$ 未知                                | $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$                                                                  | $\left( \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$                                           | $\overline{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}$<br>$\underline{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha}^2(n-1)}$                                                                                                           |
| 两个正态总体 | $\mu_1 - \mu_2$                 | $\sigma_1^2, \sigma_2^2$ 已知             | $Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$ | $\left( (\bar{X} - \bar{Y}) \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$                                  | $\overline{\mu_1 - \mu_2} = \bar{X} - \bar{Y} + Z_{\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$<br>$\underline{\mu_1 - \mu_2} = \bar{X} - \bar{Y} - Z_{\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$   |
|        | $\mu_1 - \mu_2$                 | $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知 | $t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$     | $\left( (\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$                                 | $\overline{\mu_1 - \mu_2} = \bar{X} - \bar{Y} + t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$<br>$\underline{\mu_1 - \mu_2} = \bar{X} - \bar{Y} - t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$ |
|        | $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ | $\mu_1, \mu_2$ 未知                       | $F = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$                                           | $\left( \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right)$ | $\left( \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \right) = \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)}$<br>$\left( \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \right) = \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)}$                |

(1)  $\sigma_1^2$ 和 $\sigma_2^2$ 均已知时,

$\mu_1 - \mu_2$  的一个置信水平为  $1 - \alpha$  的置信区间

$$\left( \bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right).$$

(2)  $\sigma_1^2$ 和 $\sigma_2^2$ 均为未知,

只要  $n_1$  和  $n_2$  都很大 (实用上  $> 50$ 即可), 则有

$\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的近似置信区间

$$\left( \bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} \right).$$

**例** 为比较I, II两种型号步枪子弹的枪口速度, 随机地取I型子弹10发, 得到枪口速度的平均值为  $\bar{x}_1 = 500(\text{m/s})$ , 标准差  $s_1 = 1.10(\text{m/s})$ , 随机地取II型子弹20发, 得枪口速度平均值为  $\bar{x}_2 = 496(\text{m/s})$ , 标准差  $s_2 = 1.20(\text{m/s})$ , 假设两总体都可认为近似地服从正态分布, 且由生产过程可认为它们的方差相等, 求两总体均值差  $\mu_1 - \mu_2$  的置信度为0.95的置信区间.

**解** 由题意, 两总体样本独立且方差相等(但未知),

$$\frac{\alpha}{2} = 0.025, \quad n_1 = 10, \quad n_2 = 20, \quad n_1 + n_2 - 2 = 28,$$

查  $t(n-1)$  分布表可知:  $t_{0.025}(28) = 2.0484$ ,

$$s_w^2 = \frac{9 \times 1.10^2 + 19 \times 1.20^2}{28}, \quad s_w = \sqrt{S_w^2} = 1.1688,$$

于是得  $\mu_1 - \mu_2$  的一个置信度为 0.95 的置信区间

$$\left( \bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm S_w \times t_{0.025}(28) \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{20}} \right) = (4 \pm 0.93),$$

即所求置信区间为 (3.07, 4.93).

**例** 研究由机器  $A$  和机器  $B$  生产的钢管内径随机抽取机器  $A$  生产的管子 18 只, 测得样差为  $s_1^2 = 0.34(\text{mm}^2)$ ; 抽取机器  $B$  生产的管子 13 只, 测得样本方差为  $s_2^2 = 0.29(\text{mm}^2)$ . 设两样本相互独立, 且设由机器  $A$  和机器  $B$  生产的钢管内径分服从正态分布  $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2), \mu_i, \sigma_i^2 (i = 1, 2)$  均未知, 求方差比  $\sigma_1^2 / \sigma_2^2$  的置信度为 0.90 的置信区间.

**解**  $n_1 = 18, \quad n_2 = 13, \quad \alpha = 0.10,$

$$s_1^2 = 0.34(\text{mm}^2), \quad s_2^2 = 0.29(\text{mm}^2),$$

$$F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1) = F_{0.05}(17, 12) = 2.59,$$

$$F_{1-\alpha/2}(17, 12) = F_{0.95}(17, 12) = \frac{1}{F_{0.05}(12, 17)} = \frac{1}{2.38},$$

于是得  $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$  的一个置信度为0.90的置信区间

$$\left( \frac{0.34}{0.29} \times \frac{1}{2.59}, \frac{0.34}{0.29} \times 2.38 \right) = (0.45, 2.79).$$

## 7.6 (0-1) 分布参数的区间估计

在样本容量充分大( $n > 50$ )时, 可以用渐近分布来构造近似的置信区间。

**一个典型的例子是关于比例 $p$ 的置信区间。**

### (0-1) 分布参数的近似置信区间

**一、置信区间公式**

**二、典型例题**

## 一、置信区间公式

设有一容量  $n > 50$  的大样本, 它来自  $(0-1)$  分布的总体  $X$ ,  $X$  的分布律为  $f(x; p) = p^x (1-p)^{1-x}$ ,  $x = 0, 1$ , 其中  $p$  为未知参数, 则  $p$  的置信度为  $1-\alpha$  的置信区间是

$$\left( \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right),$$

其中  $a = n + z_{\alpha/2}^2$ ,  $b = -(2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2)$ ,  $c = n\bar{X}^2$ .

推导过程如下:

因为(0-1)分布的均值和方差分别为

$$\mu = p, \quad \sigma^2 = p(1-p),$$

设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是一个样本, 因为容量  $n$  较大,

由**中心极限定理**知 
$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{\sqrt{np(1-p)}} = \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1-p)}}$$

近似地服从  $N(0,1)$  分布,

$$P\left\{-z_{\alpha/2} < \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1-p)}} < z_{\alpha/2}\right\} \approx 1 - \alpha,$$

不等式  $-z_{\alpha/2} < \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1-p)}} < z_{\alpha/2}$

等价于  $(n + z_{\alpha/2}^2)p^2 - (2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2)p + n\bar{X}^2 < 0$ ,

令  $p_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ,  $p_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ,

其中  $a = n + z_{\alpha/2}^2$ ,  $b = -(2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2)$ ,  $c = n\bar{X}^2$ .

则  $p$  的近似置信水平为  $1 - \alpha$  的置信区间是

$(p_1, p_2)$ .

**例** 对某事件A作120次观察，A发生36次。试给出事件A发生概率 $p$ 的0.95置信区间。

**解：** 此处 $n=120$ ， $\bar{x}=36/120=0.3$  而 $u_{0.975}=1.96$ ，于是 $p$ 的0.95（双侧）置信下限和上限分别为

$$\hat{p}_L = 0.3 - 1.96 \times \sqrt{\frac{0.3 \times 0.7}{120}} = 0.218$$

$$\hat{p}_U = 0.3 + 1.96 \times \sqrt{\frac{0.3 \times 0.7}{120}} = 0.382$$

故所求的置信区间为  $[0.218, 0.382]$

**例** 某传媒公司欲调查电视台某综艺节目收视率 $p$ ，为使得  $p$  的  $1-\alpha$  置信区间长度不超过  $d_0$ ，问应调查多少用户？

**解：** 这是关于二点分布比例  $p$  的置信区间问题，由 (6.5.11) 知，  $1-\alpha$  的置信区间长度为  $2u_{1-\alpha/2}\sqrt{\bar{x}(1-\bar{x})/n}$  这是一个随机变量，但由于  $\bar{x} \in (0,1)$ ，所以对任意的观测值有  $\bar{x}(1-\bar{x}) \leq 0.5^2 = 0.25$ 。这也就是说  $p$  的  $1-\alpha$  的置信区间长度不会超过  $u_{1-\alpha/2}/\sqrt{n}$ 。现要求  $p$  的置信区间长度不超过  $d_0$ ，只需要  $u_{1-\alpha/2}/\sqrt{n} \leq d_0$  即可，从而

$$n \geq \left( \frac{u_{1-\alpha/2}}{d_0} \right)^2$$

这是一类常见的寻求样本量的问题。比如，若取 $d_0=0.04$ ， $\alpha=0.05$ ，则

$$n \geq \left( \frac{u_{0.975}}{0.04} \right)^2 = \left( \frac{1.96}{0.04} \right)^2 = 2401$$

这表明，要使综艺节目收视率 $p$ 的0.95置信区间的长度不超过0.04，则需要对2401个用户作调查。

# 第七章思维导图

